# 2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

| | | |
|---|---|---|
| **참가팀명** | Second Look | |
| **참가과제 (택 1)** | ○ 지정과제 | AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발 |
| | ◉ 자유과제 | 곁눈-확인 질문을 남기는 시니어 정보판단 AI 코치 (모바일 웹앱) |
| **아이디어 명칭** | 곁눈 — 확인 질문을 남기는 시니어 정보판단 AI 코치 | |
| **관련분야 (직접 기재)** | 인공지능(AI), 일반SW, 클라우드, 빅데이터, 사이버보안,<br>기타(공공데이터·에듀테크·디지털 리터러시) | |

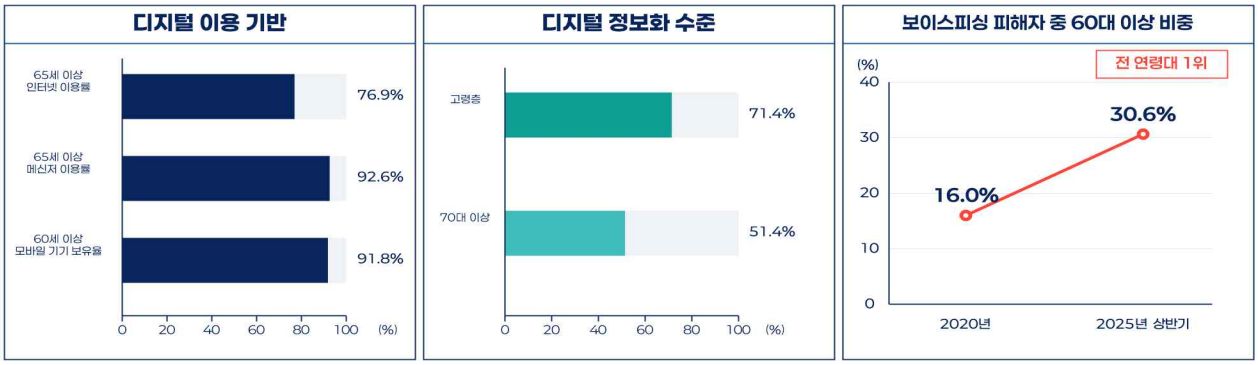
## 1. 추진 배경

### 1.1 시장 조사

곁눈은 시니어 디지털 교육과 금융사기 예방 사업을 초기 도입 경로로 삼는다. 과학기술정보통신부가 2026년 AI디지털배움터에 약 381억 원을 편성하고 전국 69개소 운영을 추진하면서, 지자체·복지관·평생학습기관을 중심으로 시니어 대상 교육 접점도 넓어지고 있기 때문이다.[1] 다만 이러한 정책 환경이 곧바로 서비스 구매로 이어지는 것은 아니다. 이에 곁눈은 1개 기관 파일럿부터 시작해 교육 목적과 발주 방식, 필요한 성과지표를 먼저 확인할 계획이다. 공공지원·건강·금융을 가로지르는 정보판단 역량 문제는 단일 지정 분야에 한정되지 않아 자유과제로 제안한다.

### 1.2 디지털 이용 확대와 정보 확인의 어려움

60대는 스마트폰·메신저를 일상적으로 사용하지만, 전달받은 정보의 사실관계를 확인하는 데에는 여전히 어려움을 겪는다. 출처·발신자·게시 시점·신청 조건을 확인하려면 검색어 작성, 공식 사이트 접근, 여러 문서를 대조해야 하기 때문이다. 생성형 AI로 사칭 문구와 이미지가 정교해진 지금, 필요한 것은 단순한 기기 접근성이 아니라 행동 전에 무엇을 확인하고 실제로 검증해야 하는지 아는 역량이다.
곁눈은 의심스러운 정보에 공식 근거와 확인 질문을 붙여, 판정 대신 판단을 돕는 AI 코치다.




65세 이상의 76.9%가 인터넷을 이용하고 92.6%가 메신저를 쓴다. 모바일 기기는 60세 이상의 91.8%

가 갖고 있다.[2] 그러나 고령층의 디지털 정보화 수준은 71.4%에 머물며 70대 이상에서는 51.4%로 떨어진다.[3] 피해 통계도 이 격차를 따라간다. 보이스피싱 피해자 가운데 60대 이상 비중은 2020년 16%에서 2025년 상반기 30.6%로 올라 전 연령대 1위가 됐다. 경찰청은 그 원인으로 은퇴 이후 사회활동이 줄면서 생기는 정보 부족과 심리적 압박에 더 민감해지는 경향을 지목했다.[4]

위협 유형과 대응 방식을 미리 익히면 유사한 시도에 덜 흔들린다는 프리벙킹(prebunking, 노출 전에 대응 방법을 미리 익히게 하는 예방적 개입) 원리가 여기에 맞닿는다. 이 접근은 선행연구에서 허위·조작 정보 식별과 공유 판단을 높이는 방식으로 검증됐다.[5][6] 확인 경험이 반복될수록 판단 기준도 사용자에게 남는다. 곁눈은 놓친 질문을 복습과 훈련으로 이어 시니어가 스스로 피해를 막을 정보판단 능력을 기르도록 돕는다.

### 1.3 기존 대응 방식의 공백

기존 스팸·피싱 대응은 발신 번호와 문자 패턴, 악성 URL·앱, 이상 금융거래를 탐지해 위험한 접촉을 줄이는 1차 안전선으로 작동한다. 그러나 가족·지인이 전달한 메시지나 실제 제도와 조건이 일부 겹치는 지원 안내, 이미지·영상 콘텐츠는 번호와 링크만으로 사실관계를 가리기 어렵다.




※ 서로 다른 지표의 추세 비교이며 인과관계를 의미하지 않음

곁눈은 자동 차단만으로 다루기 어려운 이 영역을 맡는다. 사용자가 공식 근거와 조건을 직접 확인하도록 도와 기존 대응 체계의 2차 안전선 역할을 하는 것이다.

### 1.4 시니어·자녀 탐색 설문 결과




시니어와 예비 타깃 35명을 대상으로 진행한 탐색 설문에서도 같은 문제가 확인됐다. 정보를 확인하려는 의사는 높았지만, 실제 확인 절차에 들어가면 어려움을 겪는 응답자가 많았다. 물론 이 결과를 전체 시니어의 특성으로 일반화할 수는 없다. 다만 MVP의 우선순위를 정하는 탐색 자료로는 의미가 있다.

해당 문항의 유효응답 28명 가운데 18명(64.3%)은 정보를 곧바로 확인하기를 원했고, 20명(71.4%)은 물어볼 사람이 없어 확인하지 않고 넘어간 경험이 있다고 답했다. 곁눈이 확인 절차의 진입 장벽부터

낮추려는 이유가 여기에 있다.
자녀와 가족의 관점에서 수요와 사용 지원 조건을 살펴보기 위해 78명을 대상으로 보완 탐색 설문도 진행했다. 그 결과 서비스 수요와 함께 유료화에 대한 저항이 동시에 나타났다.
이 조사도 보조 자료로 활용했다. 부모가 정보의 신뢰성을 판단하는 데 어려움을 겪는다는 응답과 서비스 설치 의향은 모두 과반이었지만, 유료 서비스 이용에는 신중한 태도가 두드러졌다. 곁눈은 이러한 결과를 반영해 AI의 단정값만 제시하지 않고, 공식 근거와 확인 질문을 한 화면에 배치했으며 첫 사용 과정에는 공유 메뉴 연습을 포함했다.

### 1.5 핵심 타깃과 페인포인트

| 구분 | 정의 |
|---|---|
| 핵심 타깃 | 카카오톡·유튜브·문자를 이용하며, 출처 확인이 부담스러운 60대 스마트폰 이용자 |
| 대표 상황 | 공공지원금·공공기관 사칭 안내 후 링크 클릭·전화·정보 입력 여부 결정 순간 |
| 핵심 페인포인트 | 확인하고 싶지만 검색·비교가 복잡해 포기하거나 가족에게 의존한다 |
| 서비스 목표 | 행동 전 출처·요구 행동을 확인하게 하고, 다음엔 스스로 질문을 떠올리게 한다 |
| 확장 범위 | 건강·금융으로 확장, 70대는 별도 검증 후 포함 |

## 2. 개발 내용

### 2.1 서비스 정의와 이용 흐름

곁눈은 받은 정보의 진위를 AI가 대신 판정하는 서비스가 아니다. 공식 근거에 연결된 확인 질문을 제시해 사용자가 직접 판단하도록 돕는다. 그 과정에서 놓친 질문은 다음 판단을 위한 훈련으로 남긴다. 이처럼 곁눈은 공유부터 후속 훈련까지 다섯 단계로 경험을 연결하는 AI 코치다.




### 2.2 예선 MVP 범위

예선 MVP는 기능을 늘리기보다 공유부터 즉시 복습까지 핵심 흐름이 끊기지 않게 구현하는 데 집중했다. 대표 사례로는 가장 흔한 유형인 공공기관 사칭을 골랐다. 2024년 스미싱 탐지 약 150만 건 가운데 공공기관 사칭이 약 96만 건으로 가장 많았다.[7)]

| 구분 | 범위 |
|---|---|
| 예선 MVP | 안드로이드 공유 진입, 텍스트·링크·이미지 입력, 공공지원금 사칭 대표 사례 1건 (2.4 대표 사용자 시나리오), 공식근거 대조, 질문형 안내, 사용자 결정, 즉시 복습 |
| 추가 구현 | 확인 취약 패턴 4종 자동분류, 후속 훈련 다양화, 가족에게 공식 근거 보내기 |
| 후속 확장 | 음성 입력, 기관 대시보드 고도화, 주간 리포트, 지역화폐 연계 |
| 제외 범위 | 알림·클립보드 상시 감시, 실시간 통화 분석, 피해 예방 자동 보장 |

현재 곁눈은 HTTPS 환경에 배포되어 있고 안드로이드 홈 화면 설치와 공유 진입을 지원한다. 2.1에서 정리한 공유·확인·판단·즉시 복습의 핵심 흐름도 실제 응답으로 작동 여부를 확인했다. 평가 세트 30건 가운데 음성 입력 사례 8건은 예선 MVP 범위에서 제외해 본선 구현 대상으로 두었다. 따라서 예선에서는 텍스트·이미지 기반 22건으로 전체 흐름과 실패 조건을 점검했다. 음성 8건은 본선에서 같은 세트로 재측정한다. 확인 취약 패턴 자동분류와 후속 훈련 다양화도 이 결과를 바탕으로 본선 단계에서 완성할 예정이다.

### 2.3 확보 데이터와 평가 데이터

검색 근거와 시스템 검증 데이터를 동일하게 사용할 경우 결과가 과대평가될 수 있다. 이를 방지하기 위해 서비스가 참고하는 공식 문서 및 검색 데이터와 시스템 동작을 확인하기 위한 초기 검증 세트를 분리해 구축했다.

| 데이터 | 수량 | 활용 | 구분 원칙 |
|---|---|---|---|
| 공식 문서 | 1,052건 | 공공지원·건강·금융 근거 검색 | 피해 사례가 아닌 정상 제도·정보 문서 포함 |
| 검색·분석 청크 | 2,012건 | RAG 검색 단위 | 원문 문서 수와 별도 표기 |
| 일반 사례 | 30건 | 4대 표현 패턴 본 분석 | 사용자 확인 누락 빈도와 구분 |
| 유튜브 쇼츠 | 30건 | 매체 확장 검증 | 전체를 허위·불법 콘텐츠로 단정하지 않음 |
| **평가 세트** | 30건 | 정상·사칭·경계 각 10건<br>(예선 실행 대상 22건) | 1차 라벨 검수 완료, 시스템 실행 결과와 구분 |

*※ 본 검증은 RAG 검색·응답 생성·가드레일·폴백 등 핵심 기능의 동작 여부의 점검을 위한 파일럿 테스트임. 평가 세트 중 음성 8건은 본선으로 넘김*

| 평가 항목 | 실행 결과 |
|---|---|
| 근거 검색 성공률 | 15/18건(83.3%) |
| Top-3 정답 포함 | 13/18건 |
| 잘못된 근거 제시 | 0건(근거없음 8건) |
| 확인불가 정확 처리 | 7/8건 |

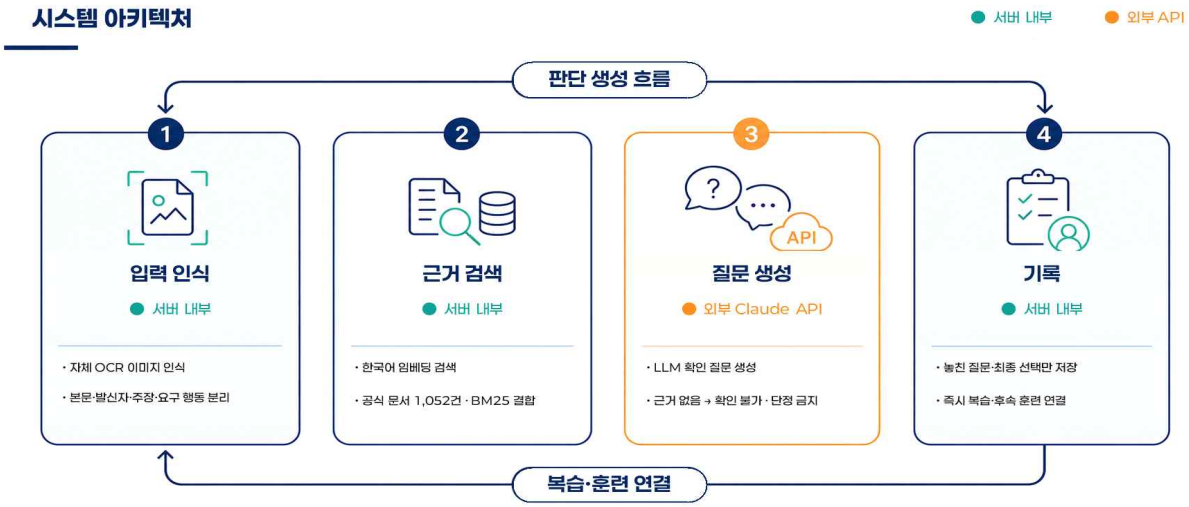
개선 이력: 초기 63.6%에서 한국어 임베딩 전환과 평가 세트 재라벨링 후 83.3%로 개선했다. RRF와 질의 재작성은 개선 효과가 없어 기각했으며, 본선에서는 공식 문서 색인을 보강해 재측정한다.

### 2.4 대표 사용자 시나리오




위 4컷 만화는 대표 사례를 바탕으로 가상 재구성한 사용자 시나리오다. 사진 업로드에서 공식 근거 대조, 확인 질문, 사용자 결정, 즉시 복습과 후속 훈련으로 이어지는 전체 흐름을 보여준다.

### 2.5 시스템 구성 및 아키텍처




앞서 언급한 이용 흐름 및 사용자 시나리오는 입력 인식, 근거 검색, 질문 생성, 확인 누락·선택 기록의 네 계층이 뒷받침한다. 각 계층에는 단정적인 결론을 막는 대응 규칙을 두었다. 근거 검색은 서버 내부에서 마치고, 질문 생성 단계에만 개인정보를 제거한 문장을 외부 Claude API로 전달한다. 판정 문장은 남기지 않으며, 마스킹 텍스트·놓친 질문·최종 선택만 90일 보관 후 자동 삭제한다.

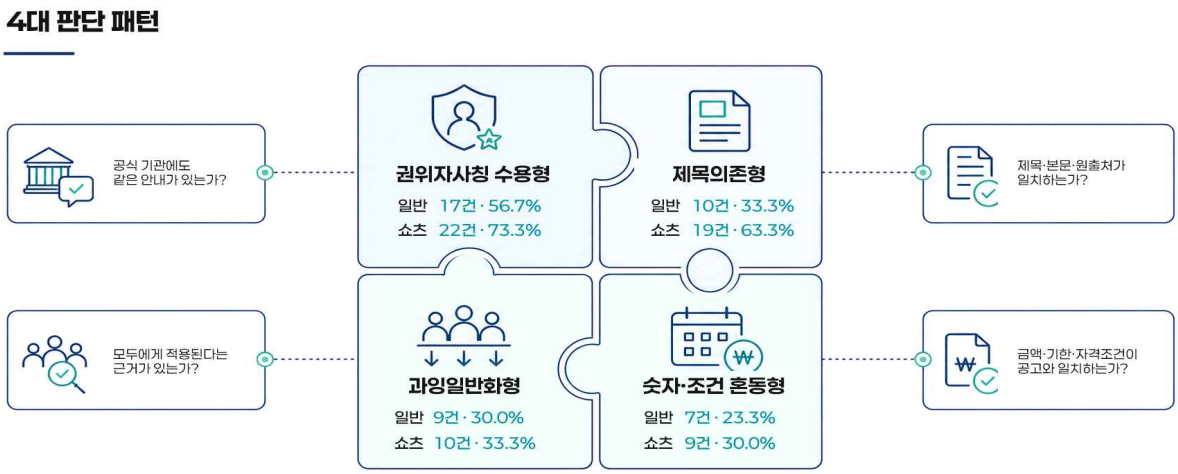
## 3. 주요 특징 및 핵심 기술

### 3.1 탐색 사례 60건에서 관찰한 4개 확인 취약 패턴

일반 사례 30건·쇼츠 30건 표본으로, 본선에서 표본을 확대할 계획이다.

곁눈의 확인 질문은 임의로 만든 문항이 아니다. 실제 사례를 분석해 반복적으로 관찰된 네 가지 확인 취약 패턴을 질문의 출발점으로 삼았다.

한 사례에 여러 패턴을 함께 부여할 수 있으므로 유형별 비율의 합은 100%를 넘는다. 그럼에도 일반 사례와 쇼츠에서 같은 패턴이 반복됐다. 매체가 달라도 확인을 건너뛰게 만드는 표현 구조가 되풀이된다는 뜻이다. 곁눈은 이 네 패턴을 확인 질문 생성 규칙에 반영했다.




### 3.2 핵심 기술과 차별적 결합

곁눈의 기술적 차별성은 개별 API보다 전체 구조에서 드러난다(2.5 아키텍처 참고). 체크리스트는 고정된 질문만 반복한다. 곁눈은 문자마다 해당 제도의 공식 원문을 찾아, 그 문자에 맞는 질문을 그때그때 생성한다. 이 점이 정적 체크리스트와의 핵심 차이다.

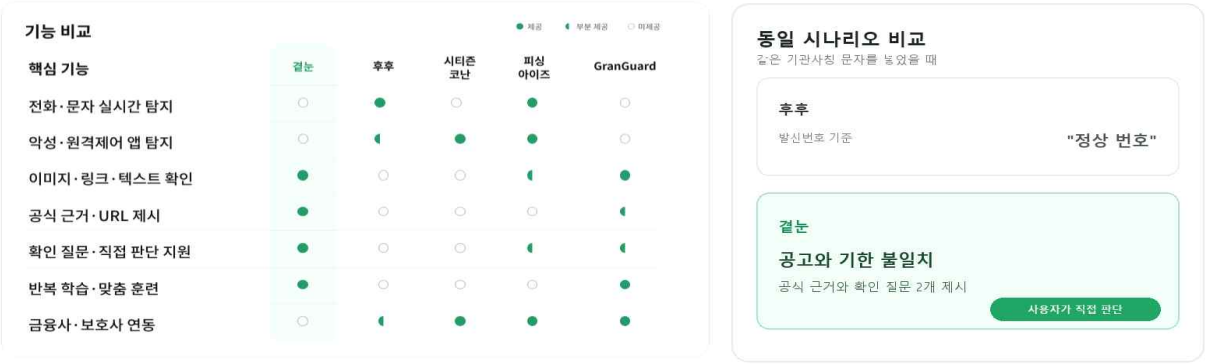
이 구조는 1.2에서 언급한 프리벙킹 이론을 뒷받침한다. 실제로 이러한 개입이 조작기법 인식과 콘텐

츠 식별력을 유의하게 높인 것으로 나타났다.[8][9] 다만 선행연구의 결과를 곁눈 사용자의 실제 효과로 간주하지는 않는다.

곁눈은 확인 과정에서 놓친 질문과 취약 유형을 기록한 뒤, 같은 조작기법이 담긴 유사 사례를 후속 훈련으로 제시해 필요한 확인 항목을 반복해서 연습하도록 설계하며 이 원리를 사용자의 확인 경험에 적용했다.

| 구분 | 구현 기반 |
|---|---|
| 입력 인식 | Android Sharesheet(PWA 설치 후 공유 메뉴 노출)[10], 자체 서버 내 OCR(이미지 인식), 본문 추출 |
| 근거 검색 | dragonkue/multilingual-e5-small-ko-v2(384차원, Apache-2.0) 임베딩, BM25 자동 폴백 |
| 질문 생성 | Claude API 기반 LLM 질문 생성 체인 |
| 확인 누락 및 선택 기록 | 취약 확인 항목 태깅, 훈련 카드 연결 |
| 기관 성과 | 이벤트 기록·대시보드 |
| 운영 환경 | FastAPI·React·Docker, HTTPS 배포 |

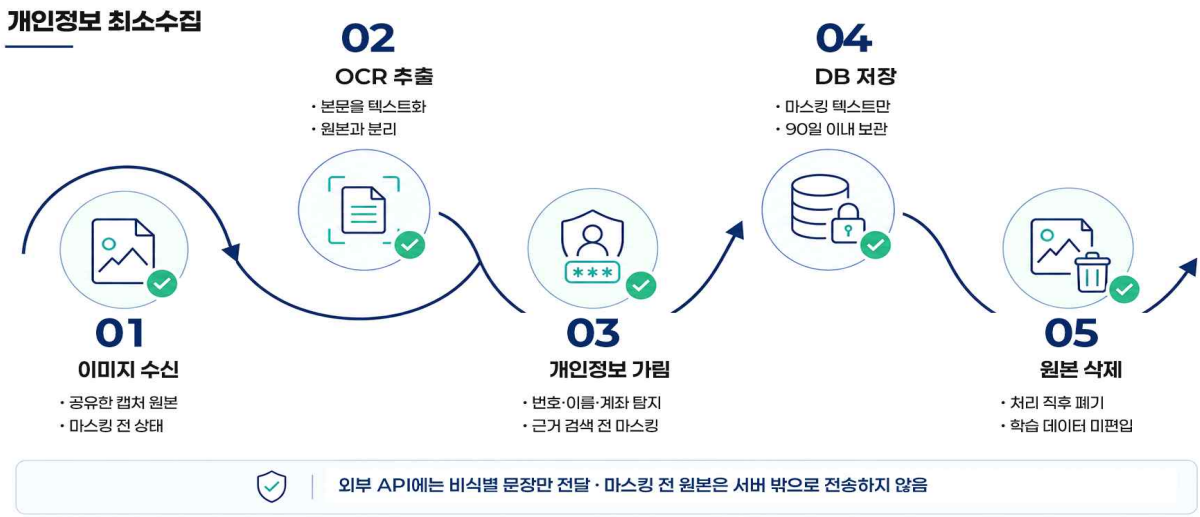
### 3.3 경쟁 서비스와 차별성




각 서비스의 기능은 공식 공개자료를 기준으로 비교했다.[11] 기존 서비스가 실시간 탐지·차단과 기기 보호에 강점을 보인다면, 곁눈은 이미지·링크·텍스트의 내용을 확인하고 공식 근거와 질문, 반복 훈련까지 하나의 흐름으로 연결한다. 곁눈의 차별점은 탐지 결과를 알려주는 데 그치지 않고 사용자의 다음 판단을 돕는 데 있다.

### 3.4 개인정보 최소수집

주민등록번호·카드번호·전화번호·계좌번호 4종을 정규식으로 마스킹한다. 합성 PII 156개 필드에서 재현율 97.8%였고, 누락 10건은 패턴 보강 후 회복했다. 이름·주소는 정규식 오탐을 피하기 위해 본선에서 NER로 처리한다.[12]




공유된 원본 이미지는 서버 내부에서 OCR과 개인정보 마스킹을 마치는 즉시 삭제하며, DB나 학습 데이터에는 저장하지 않는다.

외부 Claude API를 사용하는 구간도 질문 생성 단계로 한정했다. 이때 전달하는 정보는 개인 식별정보를 제거한 문장뿐이며, 마스킹 전 원본은 서버 밖으로 보내지 않는다. 내부 접근 권한 역시 역할별로 나누어 관리한다.

내부 접근 권한은 역할별로 제한하며, 기관에는 개인 식별정보가 제거된 집계 통계만 제공한다.

보관기간도 데이터의 성격에 따라 달리 적용한다. 마스킹된 이용·훈련 기록은 90일이 지나면 자동 삭제하고, 삭제 작업과 건수는 매일 기록한다. 기관 파일럿의 비식별 집계 자료는 이용 기록과 분리해 관리한 뒤 파일럿 종료 후 30일 안에 파기한다. 사용자는 보관기간이 끝나기 전이라도 기록의 삭제를 요청할 수 있다.

### 3.5 오류·장애 대비와 복구

오류와 장애는 예외 상황이 아니라 운영 과정에서 발생할 수 있는 조건으로 보았다. 이에 사용자 안전과 서비스 지속성에 직접 영향을 주는 대표 오류를 선별하고, 상황별 안내 방식과 복구 절차를 함께 정의했다.




오류별 예외처리를 적용하며, 고위험 행동은 먼저 경고하고 근거 부족 시 단정하지 않는다. 실제 약 8시간의 외부 API 장애에서 폴백 13/13건, 화면 오류 0건, 자체 기능·인시던트 기록 정상 작동을 확인했다. 이후 폴백률 50% 초과 경고를 추가했다.

### 3.6 시니어 특화 사용자 경험 설계

곁눈은 큰 글씨, 명확한 시각적 위계, 충분한 조작 영역, 낮은 정보 밀도와 단순한 단계를 원칙으로 설

계했다. 장애인·고령자 등 정보취약계층을 고려한 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(KWCAG 2.2, KS X OT0003)를 기준으로 삼았다.[13]

핵심은 글자와 버튼만 키우는 데 그치지 않고, 복잡한 정보 확인 과정을 한 번에 하나씩 이해하고 행동하도록 재구성한 점이다. 아이콘과 행동 문구를 함께 표시하고 화면별 주 행동을 최소화했으며, 원본 정보와 조작 영역을 분리했다. 사용 흐름은 의심 정보 입력 → 근거 확인 → 질문을 통한 판단 → 다음 행동 선택 → 후속 훈련으로 나눴다. '받은 정보 확인하기', '공식 자료 확인하기', '다음 질문 보기'처럼 행동 중심 문구를 쓰고, 입력은 타이핑보다 사진·링크·공유 기능을 우선했다.




12명의 독립 수행·도움 횟수·소요 시간·막힌 화면을 기록했다. 연령 구성이 확정되지 않아 '초기 사용성 점검'으로 표기하고, 공식 안내 이동·앱 복귀와 불필요한 안내 화면을 개선했다.

합성 페르소나는 이용 환경과 시나리오에 빠진 것이 없는지 점검하는 보조 자료로만 활용했으며, 실제 사용자 효과 검증에는 사용하지 않았다. 활용한 데이터셋은 NVIDIA의 Nemotron-Personas-Korea(CC BY 4.0)다. KOSIS·대법원·국민건강보험공단 등 공공데이터의 인구통계 분포를 확률적 그래프 모델에 반영해 만든 한국인 합성 페르소나 데이터셋이다. 레코드 100만 건에 7종 700만 개의 페르소나 설명을 담았다.

이 가운데 60~69세 조건에 해당하는 표본으로 정보 입력부터 근거 확인과 훈련까지 이어지는 이용 흐름을 모형화했다.[14] 여기서 설계가 빠뜨린 이용 상황이 없는지 점검했다.

실제 사용자 효과는 이 자료로 판단하지 않는다. 본선 진출 시 60대 대상 대면 테스트를 확대해 별도로 검증할 계획이다.

## 4. 기대효과 및 활용방안

### 4.1 사회적 기대효과

곁눈이 바꾸는 것은 확인의 문턱이다. 복잡한 확인 절차가 공유 한 번으로 시작되니, 확인할 마음은 있어도 절차 앞에서 포기하던 사용자가 실제 확인까지 도달한다. 이 변화는 공식 근거 확인률과 과업 완료율로 측정하고, 놓친 질문을 복습으로 되돌려 판단 정확도의 사전·사후 변화를 함께 본다.

특히 자동 차단이 닿지 않는 구간에 2차 사회적 안전선이 생긴다는 점에 주목한다. 2025년 1~8월 기관사칭형 피해는 6,753억 원으로 전체의 76.2%를 차지했다.[15] 이는 특정 세대에 한정된 문제가 아니라 사회 전체가 겪고 있는 문제의 규모다. 곁눈은 그 피해층이 시니어 쪽으로 옮겨가고 있다는 데 주목한다(1.2 참고). 이 피해 가운데 지인이 전달한 메시지나 실제 제도와 조건이 겹치는 안내는 번호와 링크만으로 걸러지지 않는다(1.3 참고). 곁눈은 이 구간에서 사용자가 행동 전에 공식 근거를 확인하도

록 돕는다. 디지털 포용의 기준을 접근에서 판단으로 넓히며 사회적 테두리의 공백을 메꾸는 것이다.

### 4.2 경제적 기대효과

곁눈은 기관의 교육 예산과 서비스 운영 원가 양쪽에서 효과를 낸다. 사전·사후 판단 정확도와 공식 근거 확인률, 과업 완료율을 비식별 통계로 제공하므로 담당자는 다음 회차 예산의 근거로 쓸 수 있고, 반복해서 틀리는 항목이 드러나면 교육 주제도 그에 맞춰 정할 수 있다. 교육 준비, 수행, 그리고 결산의 과정에서 반복적으로 낭비되던 공공예산 소요를 최적화하는 효과를 제공할 수 있다는 점은 곁눈이 가진 명확한 경제적 효과이다.

### 4.3 B2G·B2B2C 현장 도입

기관 도입을 초기 검증 대상 채널로 설정하고, 본선 단계에서 담당자 인터뷰를 통해 도입 필요성과 구매 조건을 검증한다.자녀세대 설문 78명 가운데 44명(56.4%)이 유료 서비스라면 무료 기능만 쓰겠다고 답해 개인 구독의 가격 저항이 확인됐기 때문이다. 우선 시니어 디지털 교육(AI디지털배움터)을 주로 운영하는 지자체와 노인복지관, 평생학습기관에 교육 콘텐츠와 4.2의 비식별 지표를 함께 제공하는 방식으로 파일럿을 진행하려 한다.

| 단계 | 대상 | 목표 |
|---|---|---|
| 1차 파일럿 | 복지관·교육기관 1곳, 10~20명 | 사용성과 판단 효과 확인 |
| 운영 검증 | 지자체·기관 3곳 | 예산·발주·필요 KPI·개인정보 조건 확인 |
| 확장 | 10개 기관 | 운영 표준화와 재계약 가능성 확인 |

전국 기초지자체와 노인복지관 수는 채널 규모를 가늠하는 참고치일 뿐[16][17] 계약 가능한 고객 수가 아니다. 그래서 1개 기관에서 확인한 사용성과 구매 조건을 딛고 단계를 넓혀나갈 예정이다. 가격은 기관 담당자 인터뷰와 실제 운영원가를 검증한 뒤 산정할 예정이다. 현재 측정값은 기술 방식 간 비교 자료로만 사용한다. 지역사랑상품권 연계 같은 확장 요소도 교육에 쓸 수 있는 예산 항목과 지자체 승인 절차 등을 구체적으로 확인한 뒤 판단 및 진행할 계획이다.

### 4.4 공공지원·건강·금융으로의 확장

곁눈의 처리 구조는 공식 원문이 확보된 영역이라면 그대로 재사용할 수 있다. 주장과 발신자, 요구 행동을 뽑아 공식 원문과 대조하고 질문으로 되돌려주는 흐름은 영역이 달라져도 같기 때문이다. 확장을 가르는 조건은 새로운 기술이 아니라 그 영역에 신뢰할 만한 공식 원문이 있는지다.

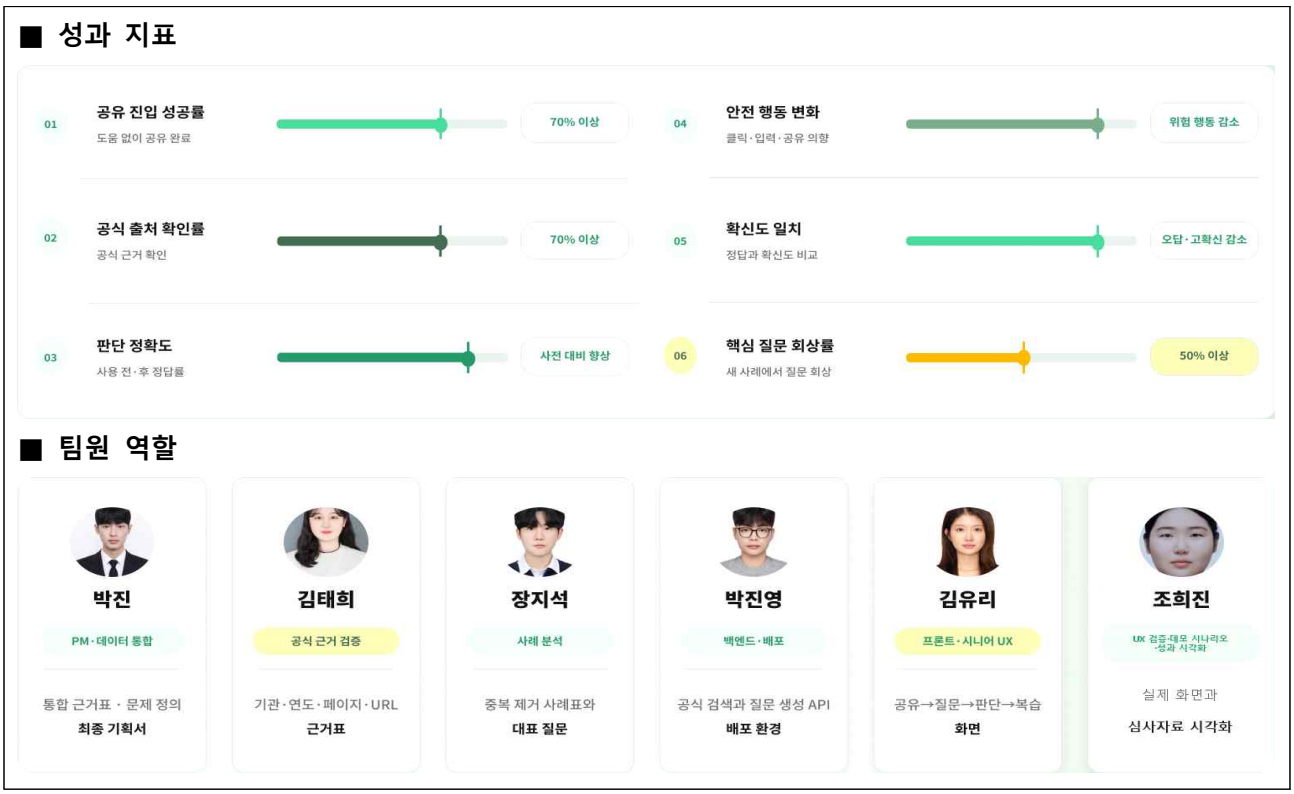
| 영역 | 공통 처리 |
|---|---|
| 공공지원 | 주장·발신자·요구 행동 추출 → 공식 원문 검색 → 질문 |
| 건강정보 | 질병청·심평원 공식 원문 대조(의료 판단 제외) |
| 금융정보 | 금감원 공식 원문 대조(투자 판단 제외·고위험 경고 강화) |

공공지원에서 먼저 검증한 뒤 건강과 금융으로 넓히고, 같은 조건이 충족되면 생활 민원과 소비자 피해 분야에도 적용한다.

## 5. 추진 일정

### ■ 개발 일정






과학기술정보통신부,「AI디지털배움터 2026년 운영 계획」, 정책브리핑, 2025.12.
국가데이터처,「2025 고령자 통계」.
한국지능정보사회진흥원(NIA),「2025 디지털정보격차 실태조사 보고서」, p.110·119·123.
경찰청 제출자료(남인순 의원실, 2025.9),「연령대별 보이스피싱 피해 현황」; 경찰청 국가수사본부 보도자료, 2024.10.23.
Lu, C. et al. (2023), 'Psychological Inoculation for Credibility Assessment, Sharing Intention, and Discernment of Misinformation', Journal of Medical Internet Research, 25:e49255.
Roozenbeek, J. et al. (2022), 'Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media', Science Advances, 8(34):eabo6254.
한국인터넷진흥원(KISA), 2024년 스미싱 탐지 현황(공공기관 사칭 유형 집계).
Lu, C. et al. (2023), 'Psychological Inoculation for Credibility Assessment, Sharing Intention, and Discernment of Misinformation', Journal of Medical Internet Research, 25:e49255.
Roozenbeek, J. et al. (2022), 'Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media', Science Advances, 8(34):eabo6254.
MDN Web Docs, 'Web Share Target API (share_target manifest member)'.
후후·피싱아이즈·시티즌코난·GranGuard 공식 기능 소개 자료.
개인정보보호위원회,「생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」, 2025.8.
국립전파연구원,「한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2」(KS X OT0003:2022).
NVIDIA, 'Nemotron-Personas-Korea' dataset, Hugging Face, https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Personas-Korea.
경찰청 발표 인용 정책자료,「2025년 1~8월 기관사칭형 보이스피싱 피해」.
행정안전부,「2025년 지방정부 적극행정 종합평가 대상」(광역 17·기초 226).
보건복지부·e-나라지표,「노인복지시설 현황」.